2022 年春季《常微分方程》期末试卷

2022 年 6 月 14 日 14 : 30-16 : 30

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 1 题 10 分, 其余每题各 15 分,

1 (1) 叙述一阶常微分方程的比较定理, 可叙述第一比较定理或第二比较定理中的任何一个.

(2) 叙述二阶常微分方程的 Sturm 比较定理.

2 给定正数 L. 求所有正数 ω, 使得区间 $[0, L]$ 上存在不恒等于零的光滑函数 $y(x)$ 满足如下条件:

$$y'' + \omega^2 y = 0, \text{ 且 } \quad y(0) = y(L) = 0.$$

3 求如下常微分方程的全部实值函数解.

(1) $y'' + y = 0$.

(2) $y''' + y = 0$.

4 对于如下实方阵 A, 求其矩阵指数函数 e^{Ax}.

(1) $A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$.

(2) 给定实数 a, $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$.

5 设 α, β 是给定的实数, 在如下两种情形下, 求出 Euler 方程

$$x^2y'' + (1-\alpha-\beta)xy' + \alpha\beta y = x^2 f(x)$$

在区间 $(0, +\infty)$ 上的一个特解, 其中 $f(x)$ 是给定的连续函数.

(1) 当 $\alpha \neq \beta$ 时.

(2) 当 $\alpha = \beta$ 时.

6 (1) 求解如下微分方程初值问题.

$$\frac{d}{dx}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(2) 对怎样的实数 a, b, 如下微分方程初值问题

$$\frac{d}{dx}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

的解满足

$$\lim_{x\to+\infty}\begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}?$$

7 设 $y(x)$ 是微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的非零解, 其中 $p(x), q(x)$ 是给定的连续函数.

(1) 假设

$$y(x) = r(x)\sin\alpha(x), \quad y'(x) = r(x)\cos\alpha(x),$$

且已知 $r(x), \theta(x)$ 都是 C^1 光滑函数. 证明:

$$\frac{d\alpha}{dx} = \cos^2\alpha + p(x)\cos\alpha\sin\alpha + q(x)\sin^2\alpha.$$

(2) 假设 $p(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 且存在正数 m 使得

$$q(x) \geq \frac{p^2(x)}{4} + m, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

利用 (1) 的结论证明: $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有无穷多个零点.(提示: 一个可行的做法是证明存在正数 k 使得对任何 x 都有 $\cos^2\alpha + p(x)\cos\alpha\sin\alpha + q(x)\sin^2\alpha \geq k$ 成立)